

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 16 — Avaliação de IHC

1. Por Que e O Que Avaliar

A avaliação de IHC faz um **julgamento de valor sobre a qualidade de uso** e identifica problemas na interação/interface, permitindo corrigi-los **antes** de o sistema chegar ao usuário. Mesmo com bom processo e bons princípios, problemas surgem (às vezes na coleta/interpretação dos requisitos, não na construção).

Limitação: é inviável garantir "qualidade total" (avaliar todas as situações de uso custa tempo e dinheiro demais). Por isso, decide-se **o que testar** para achar as falhas mais críticas.

O que avaliar: apropriação da tecnologia pelos usuários, ideias/alternativas de design, conformidade com um padrão, e problemas na interação e na interface.

2. Perspectivas da Avaliação

Um sistema deve ser avaliado sob a ótica de quem **concebe**, de quem **constrói** e de quem **utiliza**:

Perspectiva	Foco da avaliação
Quem constrói	Verificar se o sistema funciona conforme a especificação (entrada→processamento→saída). Foco DENTRO do sistema. Ex.: testes caixa-branca e caixa-preta
Quem concebe / utiliza	Verificar se o sistema apoia os usuários a atingir objetivos no contexto de uso. Foco da interface para FORA. Critérios: usabilidade, UX, acessibilidade e comunicabilidade

Um sistema que funciona conforme a especificação **ainda pode ter problemas de uso** — daí a importância de todas as perspectivas. O designer não pode presumir que, se ele aprova a solução, o usuário também aprovará.

3. Quando Avaliar

Tipo	Quando	Objetivo
Formativa (construtiva)	DURANTE o design, antes de uma solução pronta	Compreender o que os usuários querem; comparar alternativas; achar problemas cedo. Usa cenários, esboços, storyboards e protótipos
Somativa (conclusiva)	AO FINAL, com solução (parcial/completa) pronta	Julgar a qualidade de uso; buscar evidências de que as metas de design foram alcançadas. Usa protótipo de média/alta fidelidade ou o sistema implementado

4. Como Avaliar — As 4 Atividades

Preparação (definir objetivos, escopo, tempo por tarefa ~20 min, métodos, perfil e nº de participantes — geralmente **5 a 12** — recrutar, preparar material e ambiente) → **Coleta de dados** → **Interpretação** (atribuir significado; análise **interparticipante/intersujeito**) → **Consolidação e relato** dos resultados (objetivos, método, participantes, dados, análise, lista de problemas, plano de reprojeto).

5. Métodos de Avaliação

Categoria	Característica	Métodos
Inspeção	NÃO envolve usuários; o avaliador se coloca no lugar do usuário → problemas POTENCIAIS	Avaliação Heurística; Percurso Cognitivo
Observação	Envolve usuários realizando atividades → problemas REAIS	Teste de Usabilidade

6. Avaliação Heurística

Método de **inspeção** para achar problemas de **usabilidade**; alternativa **rápida e de baixo custo** aos métodos empíricos. Baseia-se nas **10 heurísticas de Nielsen** (vistas na Aula 14) — cada violação de diretriz é um problema potencial. Pode incluir novas diretrizes por estilo/domínio e detectar "**odores de usabilidade**" (usability smells): tarefa trabalhosa, feedback ausente, links muito próximos, formulários longos, etc.

Cada avaliador inspeciona a interface **pelo menos duas vezes** (visão geral + exame detalhado), por diretriz ou por tela. Para cada problema anota: diretriz violada, local, gravidade, justificativa e solução. Depois há a **consolidação em conjunto** (novo julgamento de severidade; severidade 0 = não é problema). Sessão dura ~1–2h (não fazer sessões longas).

Local do problema

Pontual (um único local), **ocasional** (dois ou mais, casualmente) ou **sistemático** (na estrutura geral). **Gravidade** = combinação de **frequência + impacto + persistência**.

Escala de severidade (Nielsen)

Nível	Significado
Cosmético	Só consertar se sobrar tempo no cronograma
Pequeno	Conserto de baixa prioridade
Grande	Importante, alta prioridade — prejudica usabilidade relevante
Catastrófico	Consertar antes de lançar — impede o usuário de realizar tarefas

7. Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

Método de **inspeção** cujo foco é a **facilidade de aprendizado**, motivado pelo "aprender fazendo". O avaliador percorre a interface **pelas tarefas** do usuário e, para cada ação, se coloca no papel do usuário. Em um bom design, a própria interface guia o usuário pela sequência esperada. Para cada ação, responde e justifica 4 perguntas:

- **P1.** O usuário vai tentar atingir o efeito correto (formular a intenção correta)?
- **P2.** O usuário vai notar que a ação correta está disponível?
- **P3.** O usuário vai associar a ação correta ao efeito desejado?
- **P4.** Executada a ação, o usuário perceberá que está progredindo na tarefa?

8. Teste de Usabilidade

Método de **observação** que avalia a usabilidade a partir de **experiências reais dos usuários-alvo**. Um grupo realiza tarefas num **ambiente controlado** (laboratório) e registram-se dados de **desempenho** e

opiniões/sentimentos. Exemplos de medidas: tempo de conclusão, nº de erros, nº de acessos à ajuda, nº de usuários que não concluíram, desvios do caminho mais eficiente. Etapas: preparação (definir tarefas, recrutar, teste-piloto) → coleta → interpretação → relato.

9. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Objetivo da avaliação

Julgar a qualidade de uso e achar problemas de interação/interface antes da entrega.

2. Qualidade total é inviável

Não dá para testar todas as situações; foca-se nas falhas mais críticas.

3. Perspectivas

Quem constrói (requisitos, caixa-branca/preta) × quem concebe/utiliza (usabilidade, UX, acessibilidade, comunicabilidade).

4. Formativa × somativa

Formativa = DURANTE o design (protótipos); Somativa = AO FINAL, solução pronta.

5. 4 atividades

Preparação → Coleta → Interpretação → Consolidação/retrato. 5 a 12 participantes.

6. Inspeção × observação

Inspeção = SEM usuários, problemas POTENCIAIS; Observação = COM usuários, problemas REAIS.

7. Avaliação heurística

Inspeção baseada nas 10 heurísticas de Nielsen; rápida e barata; inspecionar ≥2 vezes.

8. Severidade (Nielsen)

Cosmético, pequeno, grande, catastrófico. Gravidade = frequência + impacto + persistência.

9. Percorso cognitivo

Inspeção focada em FACILIDADE DE APRENDIZADO; 4 perguntas (P1–P4) por ação.

10. Teste de usabilidade

Observação com usuários reais em ambiente controlado; mede tempo, erros, conclusões, etc.